Introduction to Artificial Intelligence

Python 101

Andy Louwyck
Stefaan Haspeslagh

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Wat is Python?

- Programmeertaal
- High-level
- Object-georiënteerd
- Dynamisch
- General-purpose
- Geïnterpreteerd

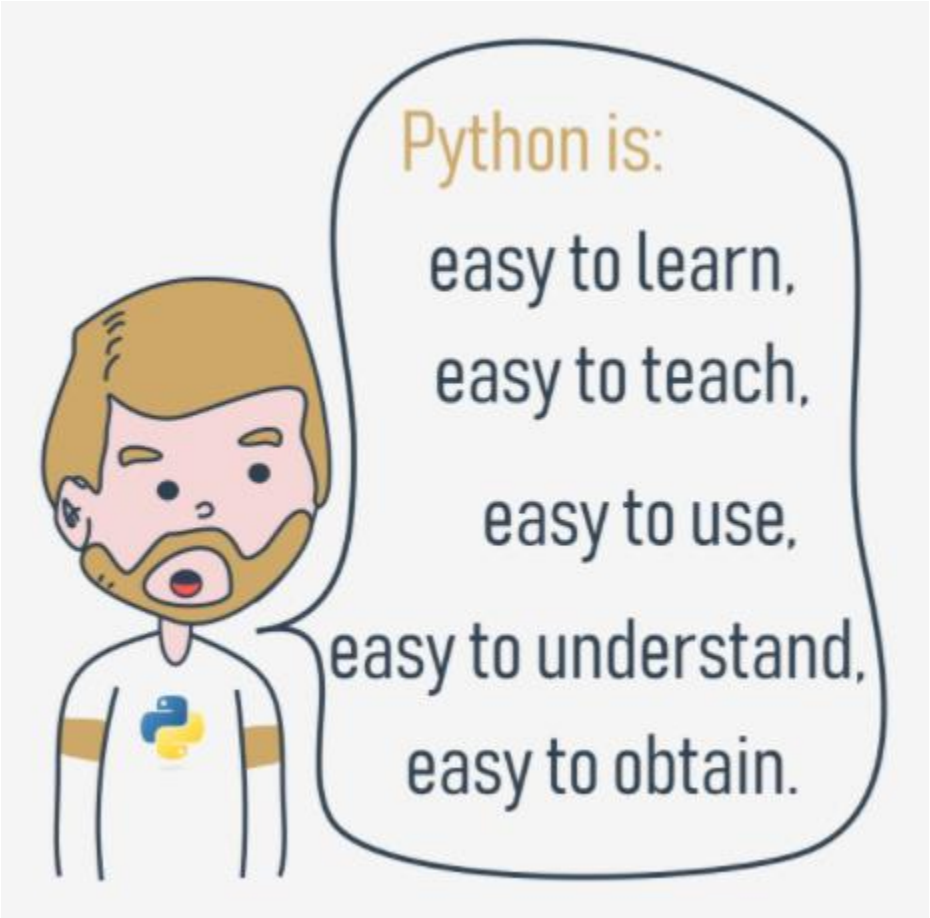
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Wie ontwierp Python?

- Nederlandse computerwetenschapper
- Ontwikkelde eerste versie in 1989-1990
- Noemde de taal naar Monthy Python's Flying Circus
- Baseerde zich op de taal ABC

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Waarom Python?



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

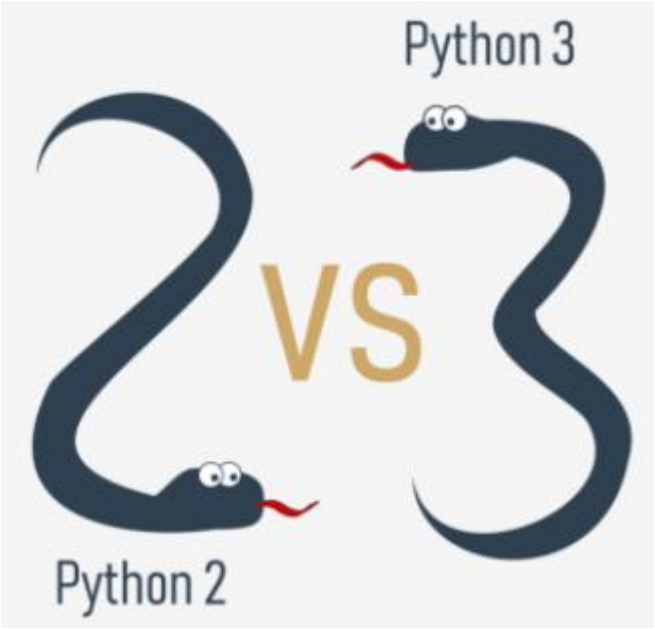
Waarvoor wordt Python gebruikt?

- Internet Services
- Server Automation
- Devops
- Data Science
- Machine Learning
- Scientific computing
- Web Development
- Game Development
- Business Applications
- Web Scraping
- Hacking
- …

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Python 2 of 3?

- Sinds 2008: Python 3
- Zeer gelijkend op Python 2
- Toch een nieuwe taal
- Niet compatibel met Python 2
- In deze cursus: Python 3



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Welke Python implementaties?

- **Python aka CPython**
- Cython
- Jython
- PyPy / RPython
- IronPython
- …

Python versus Java

PYTHON	JAVA
Python Virtual Machine	Java Virtual Machine
Object-georiënteerd	Object-georiënteerd
Dynamisch getypeerd	**Statisch** getypeerd
Eenvoudige syntax	**Complexe** syntax
Populariteit: Data Science, ML, AI, IoT	Populariteit: web en mobile apps

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Python versus Java: Hello, world!

```python
print('Hello, world!')
```

```java
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Referenties

Cisco Networking Academy: PCAP Programming Essentials in Python

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives